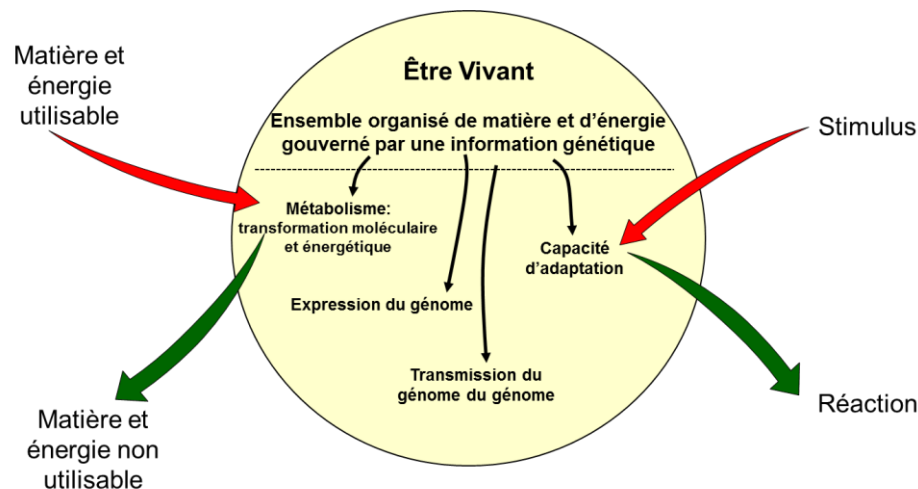


Partie II- Qu'est-ce qu'un génome? Comment est-il transmis? Comment est-il exprimé?

Quelles informations contient-il ?

Introduction: Définition du génome

Le génome est le matériel génétique transmis de génération en génération et porté par la molécule d'ADN. C'est donc le matériel héréditaire des organismes vivants: l'ADN possède donc des propriétés qui assurent sa transmission au cours des générations cellulaires. Sa structure lui permet aussi de contenir des informations (appelés gènes) permettant le fonctionnement de l'organisme vivant: transmission et expression du patrimoine génétique, mise en place de l'organisation cellulaire, adaptation au milieu.



1. L'ADN support de l'information génétique : structure- fonction de la molécule d'ADN

- a. Structure de l'ADN
- b. La molécule d'ADN une molécule sémantique : le code génétique
- c. La réplication de l'ADN et sa transmission au cours de la division cellulaire

2. L'ADN permet la synthèse des protéines

- a. Présentation du dogme de la biologie moléculaire
- b. Le dogme de la biologie moléculaire: la transcription
- c. Le dogme de la biologie moléculaire: la traduction
- d. Une étape supplémentaire chez les eucaryotes : l'épissage des ARNm

3. Le contrôle transcriptionnel de l'expression génétique

- a. Un exemple chez la bactérie: le contrôle de l'opéron lactose
- b. Généralisation: Séquence régulatrices des gènes et structure des réseaux de régulation transcriptionnel
- c. Complexité des contrôles transcriptionnels chez les eucaryotes

4. Bilan et ouverture : Structuration et Evolution de l'information dans les génomes

- a. Les différents types d'informations contenus dans les génomes
- b. Comparaison de la structuration de l'information dans les génomes procaryotes et eucaryotes
- c. Notion de phylogénie et d'évolution des génomes

➔ **TD associés :**

Recherches d'information dans le génome de *Candida Glabrata*
Structure du gène humain de la NAGS (facultatif)

NOTIONS A ASSIMILIER POUR LA PARTIE II

- Relation structure-fonction de la molécule d'ADN
- La relation ADN-protéine
- Le dogme de la biologie moléculaire et les étapes d'expression d'un gène codant une protéine
- Régulation transcriptionnelle de l'expression génétique : facteur de transcription et promoteur
- Différents types de séquences présentes dans l'ADN
- Structure des gènes codant des protéines procaryotes et eucaryotes
- les régions codantes de l'ADN et leur détection avec les représentations ORF Map
- Impact des mutations sur les protéines et le phénotype des êtres vivants (TP)
- Notion de phylogénie : Homologie de séquence et évolution des séquences génomique

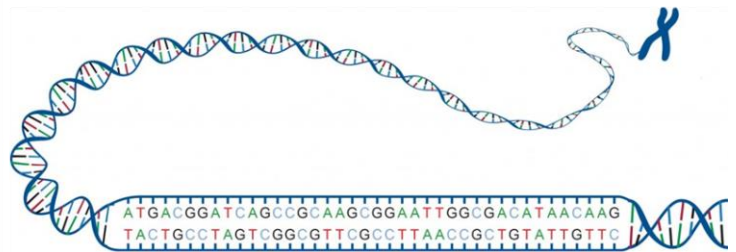
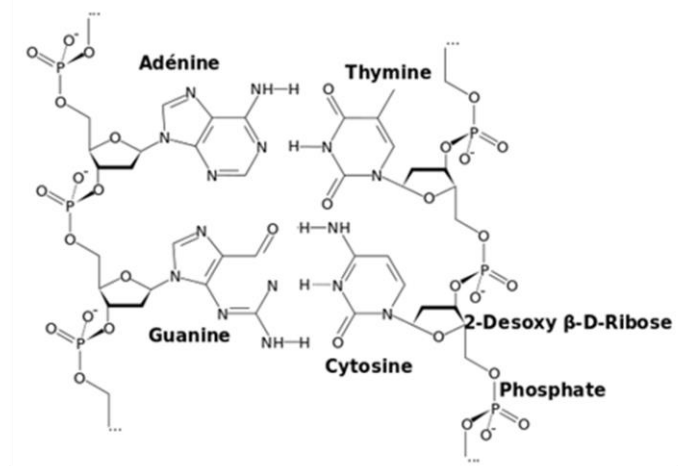
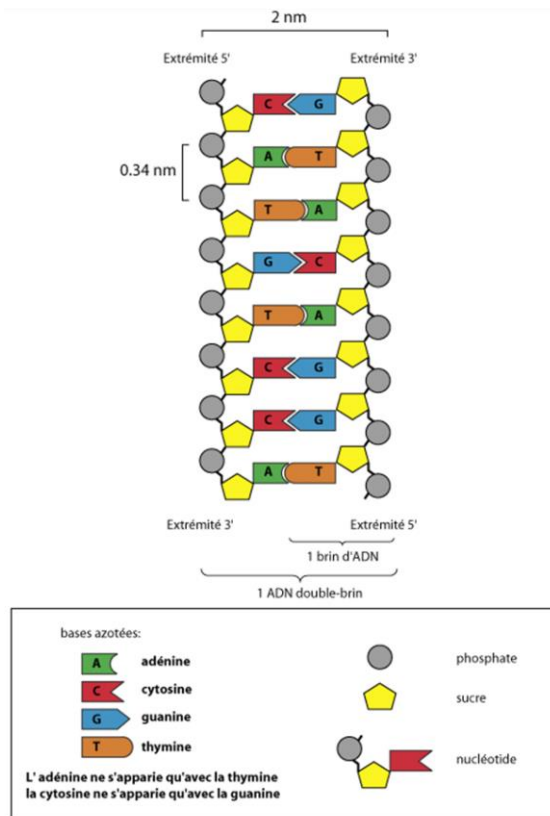
Cours/TD AAGB Partie II

Qu'est-ce qu'un génome? Comment est-il transmis?

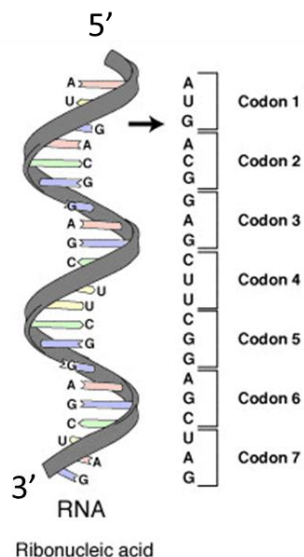
Comment est-il exprimé ?

1. Structure- fonction de la molécule d'ADN

Document 1: La structure de la molécule d'ADN

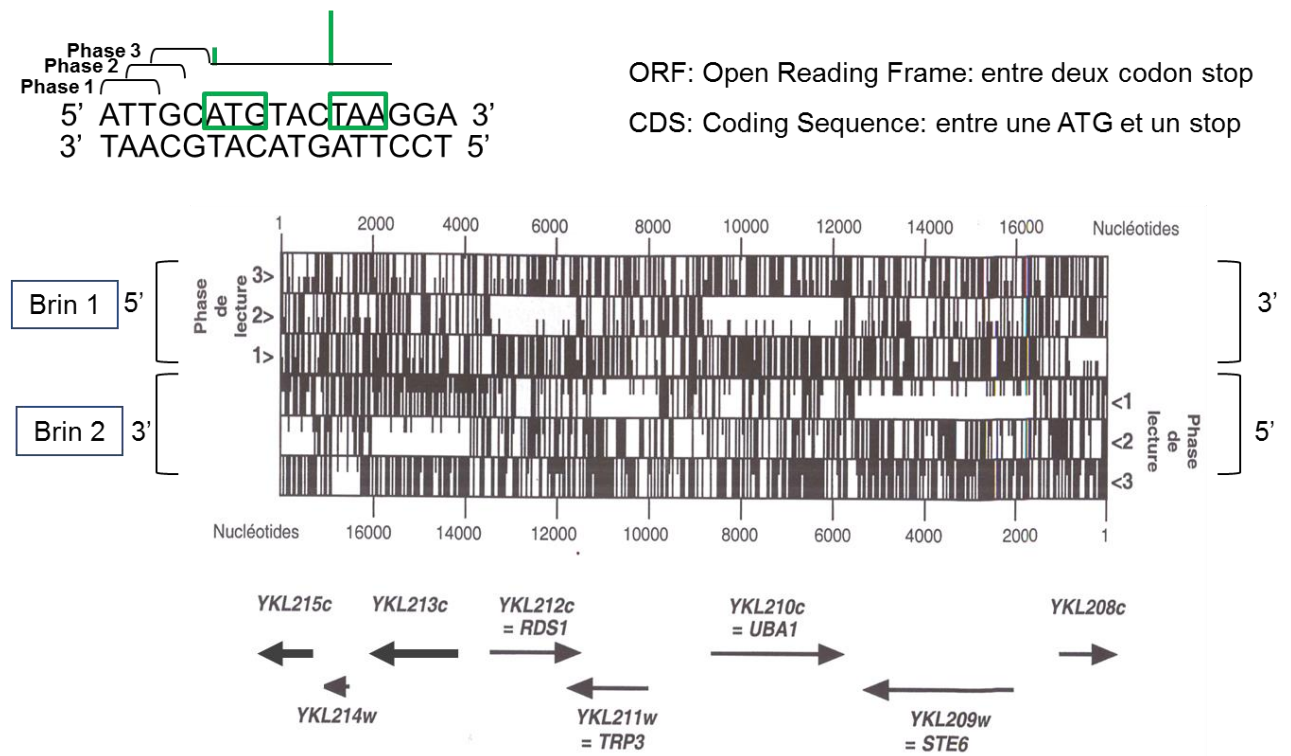


Document 2 : Le code génétique



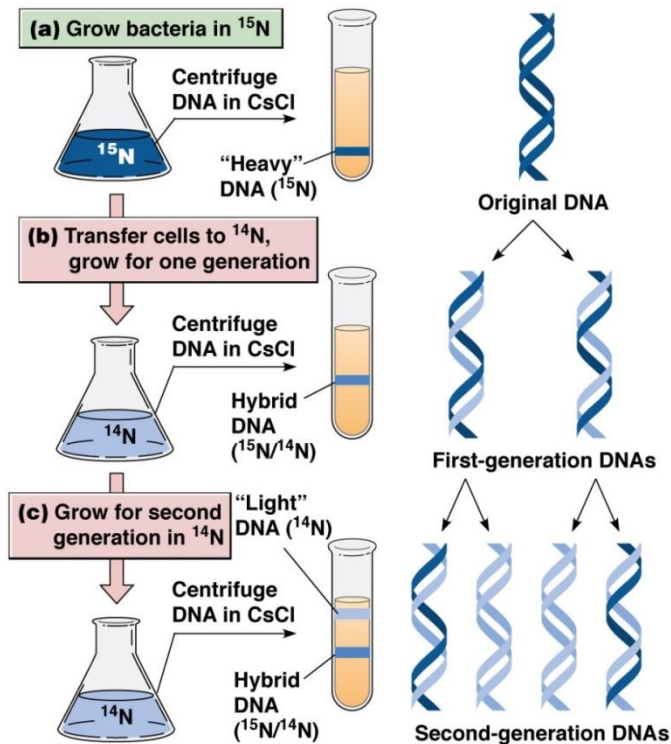
		Second Letter					
		U	C	A	G		
1st letter	U	UUU Phe UUC UUA Leu UUG	UCU Ser UCC UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA Stop UAG Stop	UGU Cys UGC UGA Stop UGG Trp	U C A G	3rd letter
	C	CUU Leu CUC CUA CUG	CCU Pro CCC CCA CCG	CAU His CAC Gln CAA CAG	CGU Arg CGC CGA CGG	U C A G	
	A	AUU Ile AUC AUA Met AUG	ACU Thr ACC ACA ACG	AAU Asn AAC Lys AAA AAG	AGU Ser AGC Arg AGA AGG	U C A G	
	G	GUU Val GUC GUA GUG	GCU Ala GCC GCA GCG	GAU Asp GAC Glu GAA GAG	GGU Gly GGC GGA GGG	U C A G	

Document 3 : Recherche des séquences codantes (CDS) dans un génome

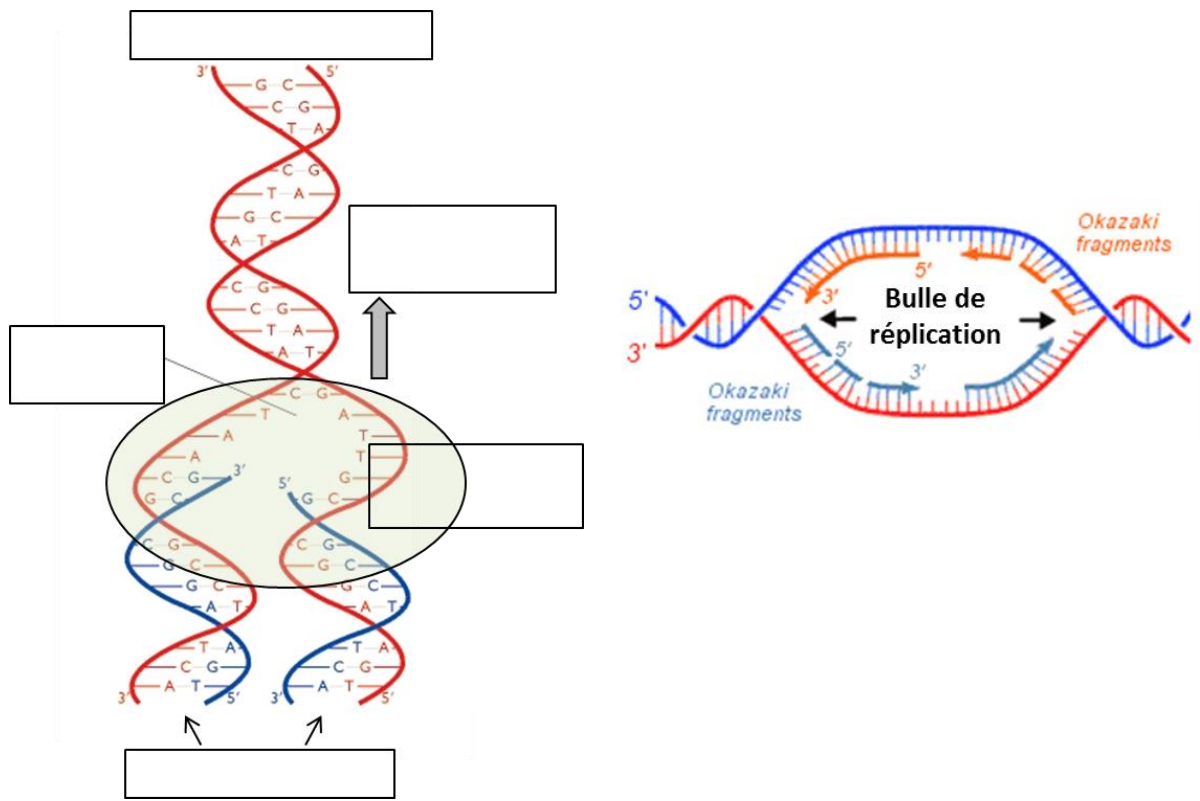


Document 4 : La réplication semi-répliquative de la molécule d'ADN

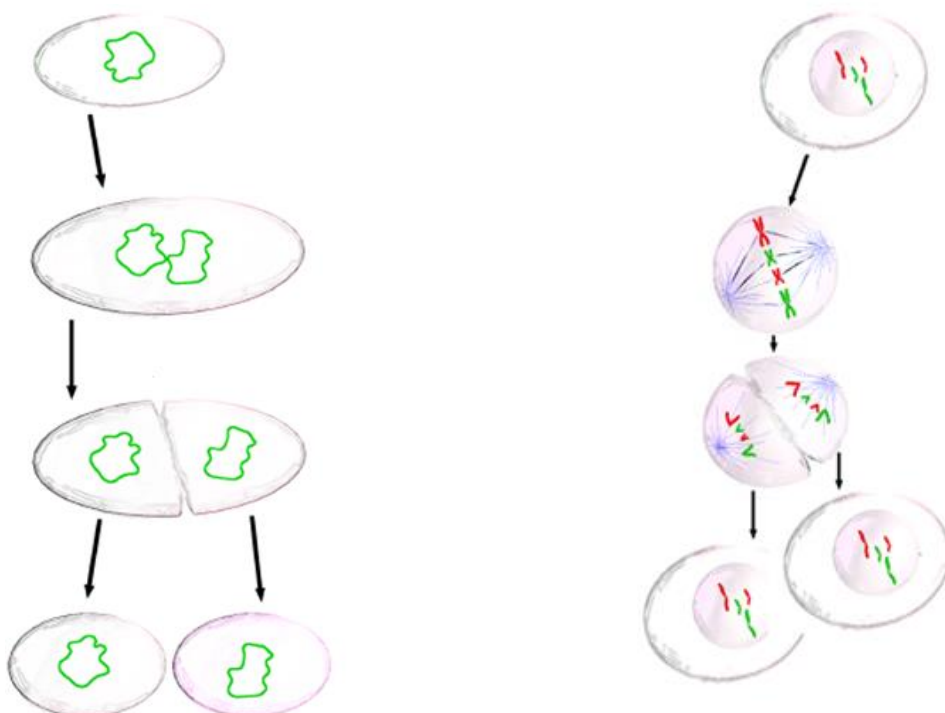
A/ Expérience de caractérisation des modalités de réplication de l'ADN



B/ Schéma de réplication de l'ADN



Document 5 : La transmission du matériel génétique au cours de la division cellulaire



Questions partie 1/

Document 1 :

- Que signifie le sigle ADN ? Justifier ce nom en vous basant sur la structure de l'ADN.
- La chaîne polynucléotidique est orientée (de 5' vers 3'), expliquez à quoi est lié cette orientation. Sur la figure en haut à droite indiquez les extrémités 5' et 3'.
- L'ADN est formé de deux chaînes antiparallèles de nucléotides. Comment s'effectue l'appariement des 2 brins ? Quels types de liaisons sont mis en jeu et entre quelles parties de la molécule d'ADN ?
- Comment la structure de l'ADN lui permet-elle de jouer son rôle d'information génétique ?

Document 2 :

- Pour quoi code la molécule d'ADN ? Expliquez pourquoi un code à 3 lettres (appelé codon) est le minimum nécessaire pour permettre à la molécule d'ADN de tenir son rôle.
- On dit que le code génétique est redondant et non chevauchant. Expliquez ces 2 termes.
- Donner la traduction du code de la molécule d'ADN présentée dans le document 2.
- Qu'est-ce que le rôle des codons STOP ? Quel est le codon initiateur ?

Document 3 :

- Qu'entend-t-on par séquence codante ? Pourquoi est-elle définie entre un codon ATG et un codon STOP. Qu'est-ce qu'une ORF (Phase ouverte de lecture ou Open reading Frame) ? Pourquoi est-il important de les rechercher dans le génome.
- La carte de ORF présente une analyse des codons ATG et STOP sur une séquence d'ADN. Pourquoi il y a-t-il 3 cadres (ou phase) de lecture sur un brin d'ADN ? Pourquoi la molécule d'ADN a-t-elle 6 manières d'être lues ?
- Analyser la carte des ORF représentée. Expliquez l'annotation présentée en dessous.
- L'analyse de la carte des ORF ne permet pas de détecter les gènes des ARNt et des ARNr. Pourquoi ?

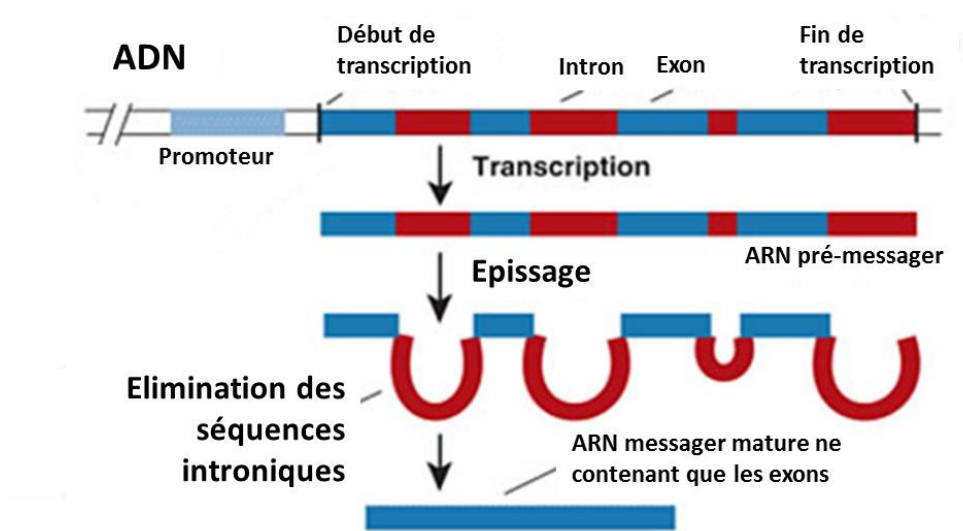
Document 4 :

- Qu'est-ce que la réplication de l'ADN ? Pourquoi dit-on qu'elle est semi-conservative ? Expliquez en quoi l'expérience présentée soutient le modèle de réplication semi-conservative.
- Annoter le document B. Faire apparaître les mots : Double hélice parentale, Double hélices filles, ADN polymérase, Fourche de réplication, sens de progression de la réplication.

Document 5 :

- La division cellulaire permet une transmission du matériel génétique équitable entre deux cellules filles issues d'une cellule mère. Expliquer les grandes étapes qui permettent cette répartition.
- Annoter le schéma. Faire apparaître les mots : cellule procaryote, cellule eucaryote, réplication, cytotéièse (séparation cytoplasmique), noyau, chromosome à 1 brin d'ADN, chromosome à 2 brins d'ADN, mitose (placement des chromosomes sur le fuseau mitotique, séparation des 2 brins d'ADN).

Document 7 : L'épissage des ARNm chez les eucaryotes



Questions partie 2/

Document 6 :

- Qu'appelle-t-on transcription ?
- Annotez le schéma. Faire apparaître les mots : 5', 3', ARNm, Duplexe ARN-ADN, ARN polymérase, brin codant, brin matrice, Addition de nucléotides à l'extrémité 3' de l'ARN, déroulement de l'ADN, réenroulement de l'ADN, desoxynucléotides libres, sens de progression de l'ADN polymérase
- Qu'appelle-t-on traduction ?
- Annotez le schéma. Faire apparaître les mots : 5', 3', ribosome, liaison peptidique, chaîne peptidique en cours de synthèse, ARNm, ARNt, codon, anticodon, régions non traduites de l'ARNm (UTR : UnTranslated Region), 5'UTR, 3'UTR
- La molécule d'ARNt est le decodeur du code génétique. Commenter sa relation structure-fonction.
- Quel est le rôle du ribosome ? Le ribosome a une fonction catalytique laquelle ?

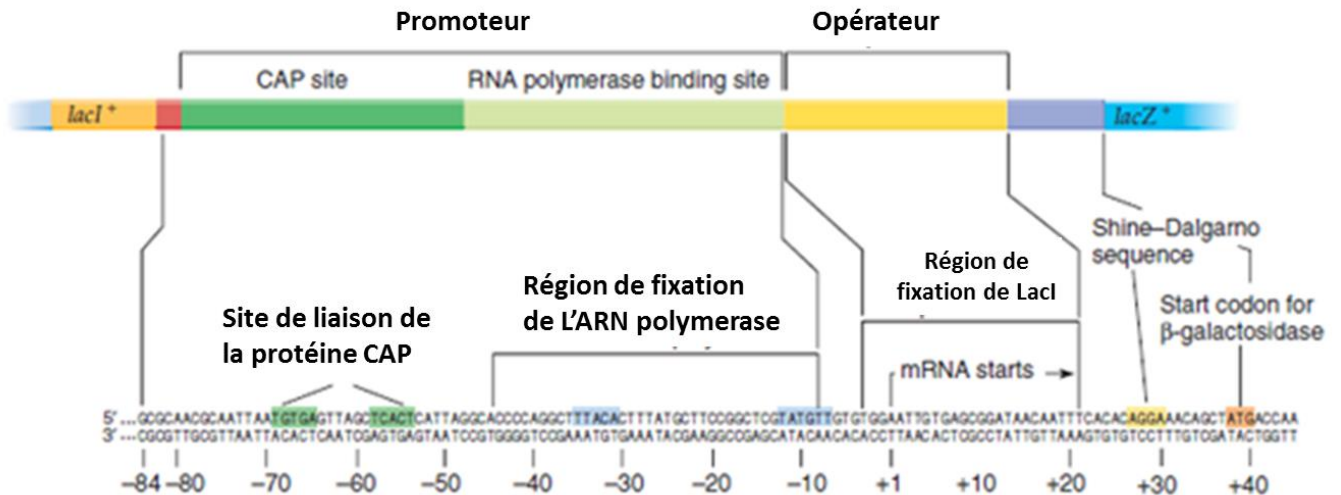
Document 7 :

- Qu'appelle-t-on épissage ?
- Qu'est-ce qu'un intron ? Qu'est-ce qu'un exon ?
- Quelle est la conséquence de la présence d'intron si l'on souhaite trouver des séquences codantes dans les génomes eucaryotes ?

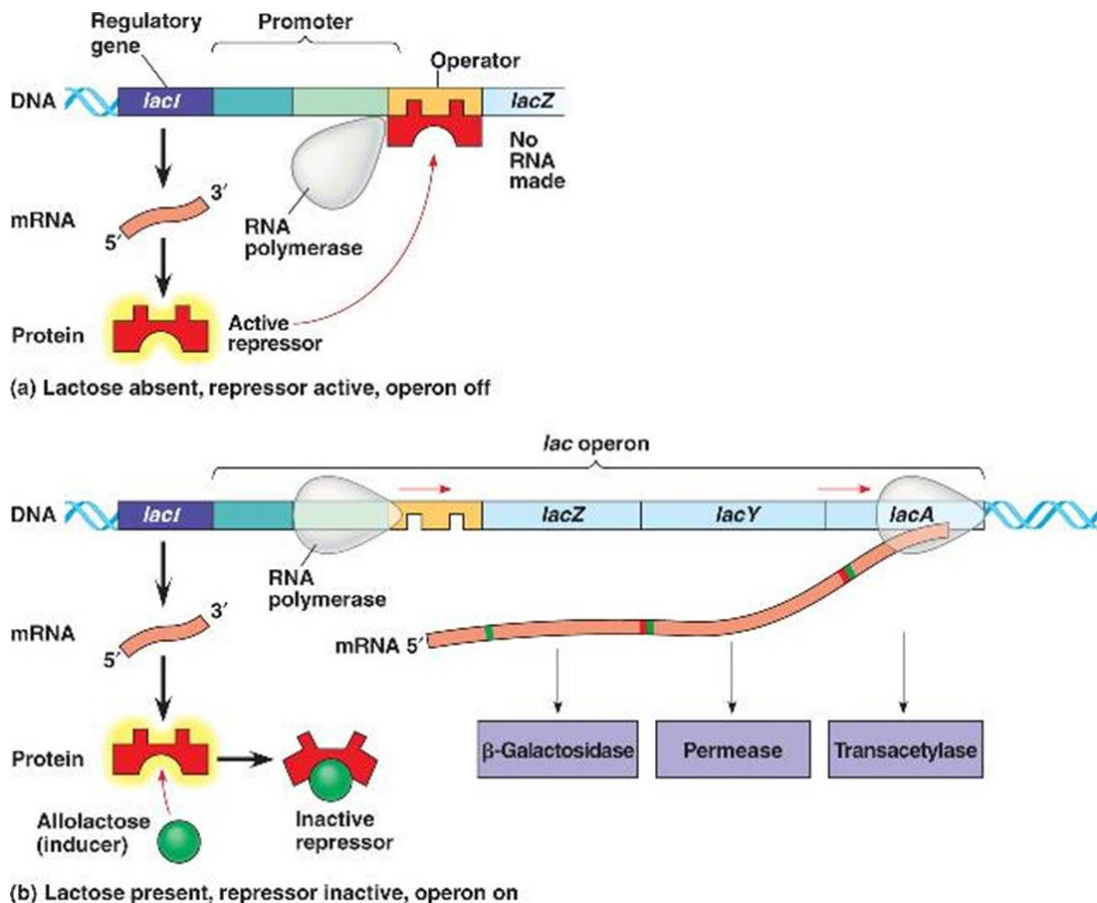
3. Le contrôle transcriptionnel de l'expression génétique

Document 8 : un exemple de contrôle de l'expression génétique chez la bactérie: l'opéron lactose

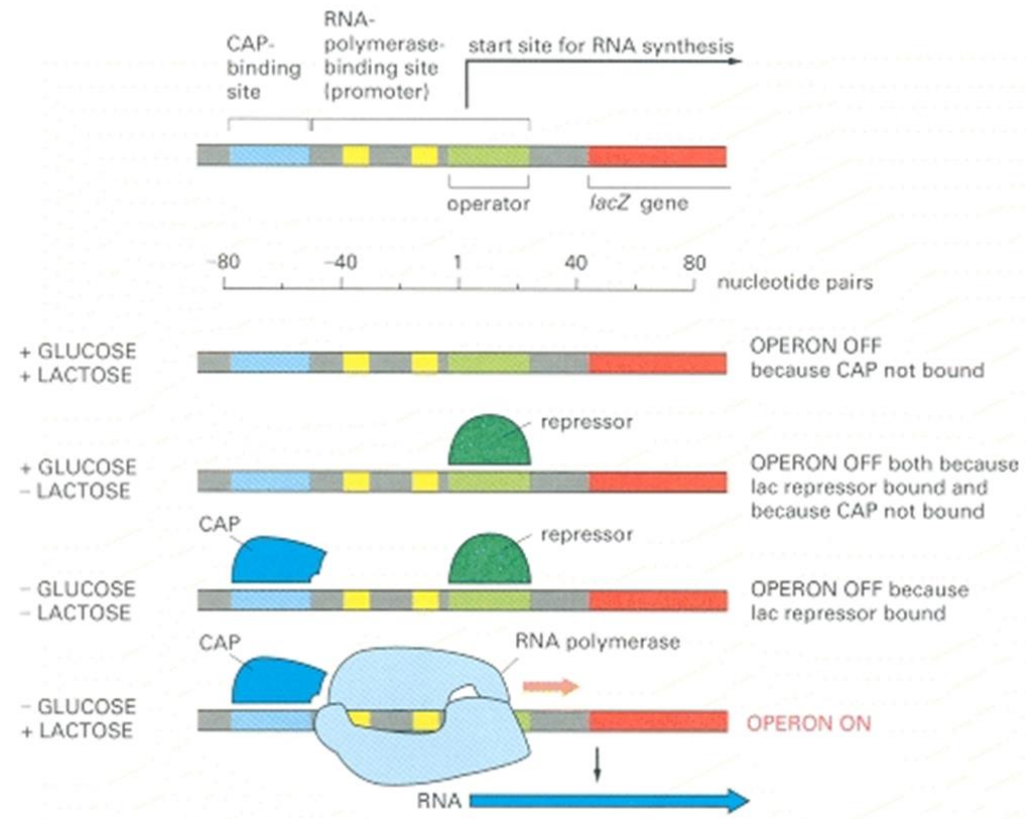
A/ Les séquences de contrôle de l'opéron lactose



B/Le contrôle de l'opéron par le lactose



C/Le contrôle de l'opéron lactose par le glucose



Questions partie 3/

Document 8 :

- La région située en amont des gènes codant les protéines est très importante pour le contrôle de la transcription. Dans le cas du gène LacZ (appartenant à l'opéron lactose bactérien) expliciter le rôle des différentes séquences présentées en document A. Les protéines CAP et LacI sont des facteurs de transcription respectivement activateur et repressur. Quel est le rôle d'un facteur de transcription ?
- A l'aide des documents B/ et C/ expliquez comment les protéines CAP et LacI permettent de contrôler la synthèse de la beta-galactosidase et de la lactose perméase en fonction des sucres présents dans l'environnement des cellules ? Quel est l'intérêt de ce contrôle pour la cellule ?

Document 9 : Des expressions tissus spécifiques dans les cellules de mammifères

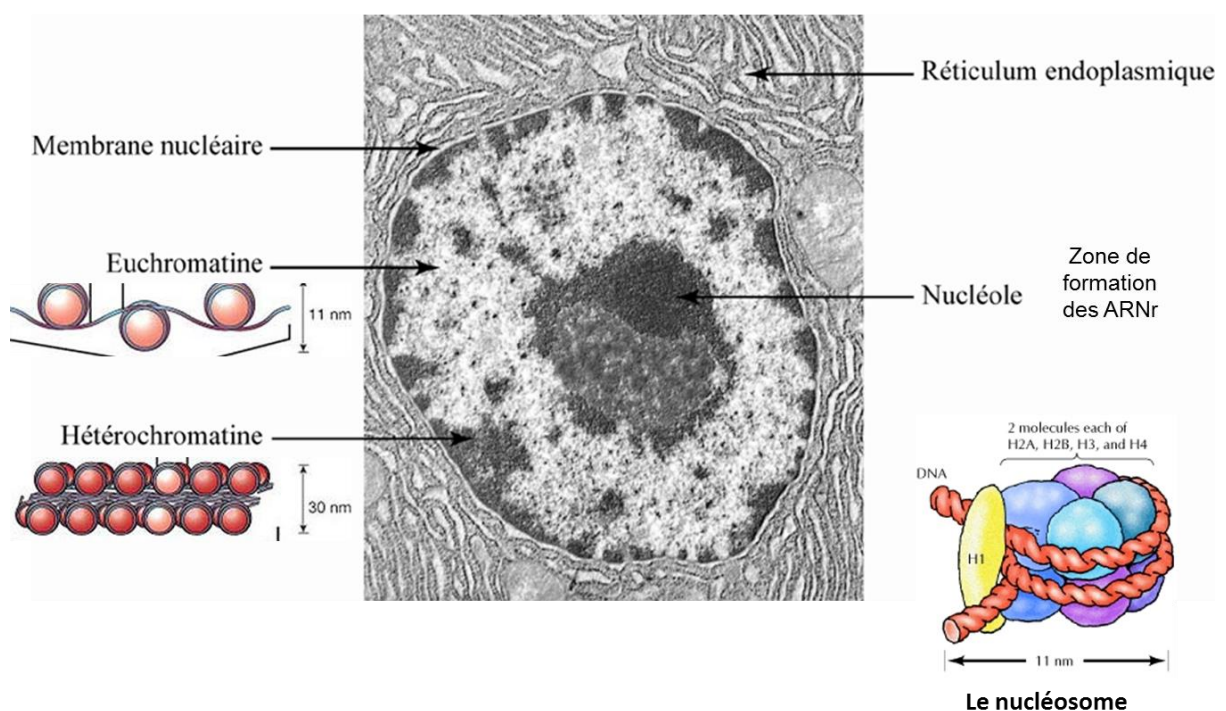
Expression des différents récepteurs de la famille des récepteurs adrenergiques (α , β_1 , β_2) dans les différents tissus et organes

Organe ou tissus	Adrenergic Receptor
Coeur	β_1
Vaisseau sanguin	α β
Rein	β
Estomac	α , β
Pancrea	α β
Foie	α , β
Tissus adipeux	α β
Peau	α
Poumon	β_2
Uterus	α β_2
Muscle	β_2 β
Cerveau	α
Autres tissus	β

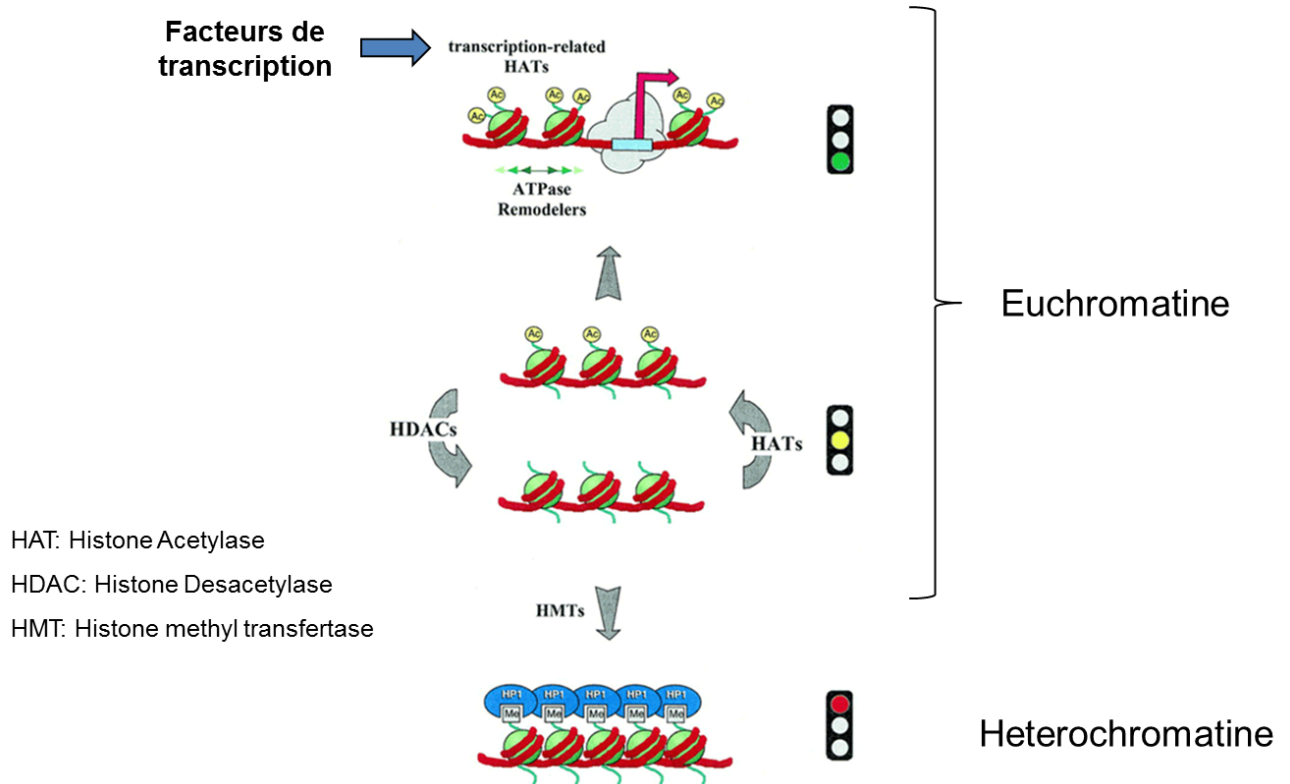
Document 10 : Chez les eucaryotes la structuration de l'ADN ajoute un niveau de complexification supplémentaire à l'information génétique

A/ Les différents niveaux de structuration de l'ADN dans le noyau

Noyau en interphase



B/Modification de la chromatine et expression génétique chez les eucaryotes



Question partie 3/ (suite)

Document 9 :

Le génome des cellules de mammifères contient 9 gènes différents codant des récepteurs à l'adrénaline (voir aussi document 18). Ces récepteurs diffèrent par leur affinité (capacité de liaison) pour l'adrénaline mais aussi pour la réponse induite dans la cellule.

- Comment expliquer que ces différents gènes ne sont pas exprimés dans les différents tissus et organes ?
- Quel est l'intérêt biologique de ne pas exprimer les mêmes récepteurs sur toutes les cellules d'un organisme ?

Document 10 :

- Qu'appelle-t-on un histone, de combien de protéines est-il constitué ?
- En quoi la structuration de l'ADN pourrait-il jouer un rôle dans l'expression génétique ?
- D'après la photo de microscopie électronique, quelles sont les zones du noyau où la transcription est active, celle où la transcription est inactive.
- Certains gènes dit constitutif sont toujours actifs : seront-ils plutôt structurés en euchromatine ou en hétérochromatine.
- L'hétérochromatine est divisée en 2 sous-type : l'hétérochromatine obligatoire qui contient des régions non codante (télomère et centromère des chromosomes) et

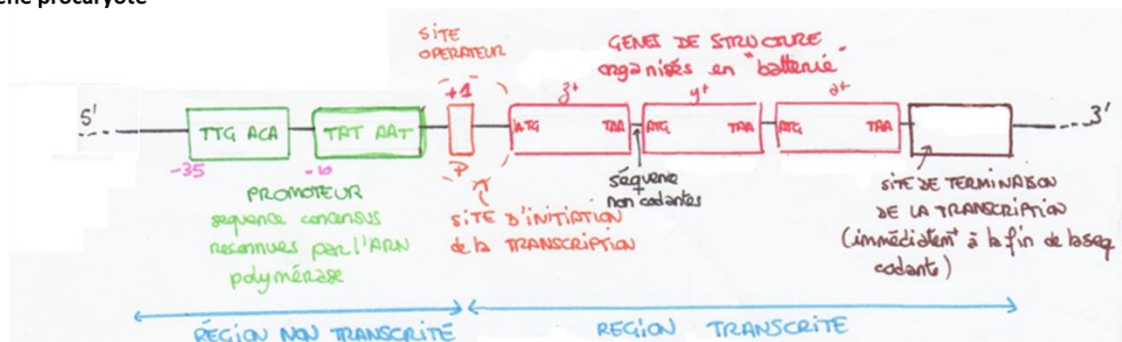
l'hétérochromatine facultative qui contient des gènes qui ne sont pas exprimés dans toutes les types cellulaire. L'hétérochromatine facultative est importante pour la différenciation cellulaire : expliquez pourquoi.

- Les contrôles de l'état de la chromatine dépendent de protéine de modification des histones (methylation et acetylation des résidus notamment). L'acétylation est particulièrement importante pour faire passer un gène de l'euchromatine d'un état inactif à un état actif. L'acétylation consiste à ajouter un groupement $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-}$ au niveau du groupement amine d'une lysine situé dans la région N-terminales des protéines histones. En quoi cette modification peut-elle jouer un rôle dans l'interaction des histones avec l'ADN ?

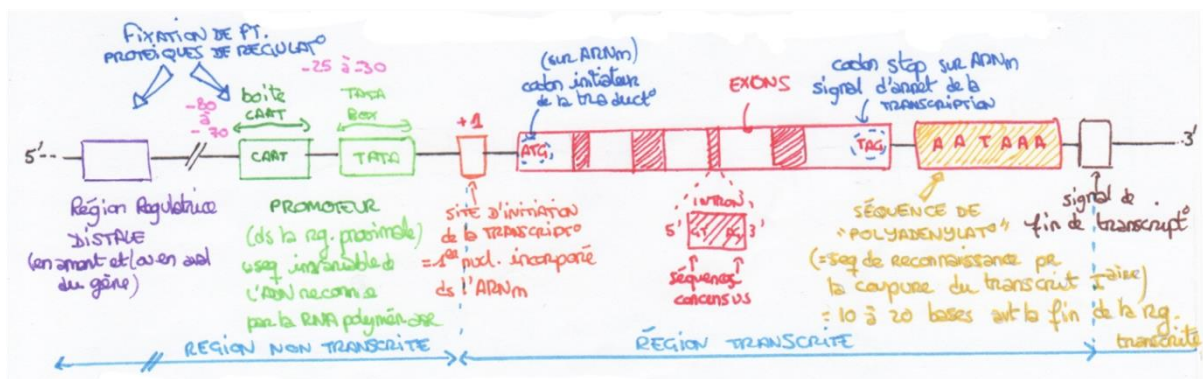
4. Structuration et Evolution de l'information dans les génomes

Document 11 : Structure des gènes codant les protéines chez les procaryotes et les eucaryotes

Gène procaryote



Gène eucaryote

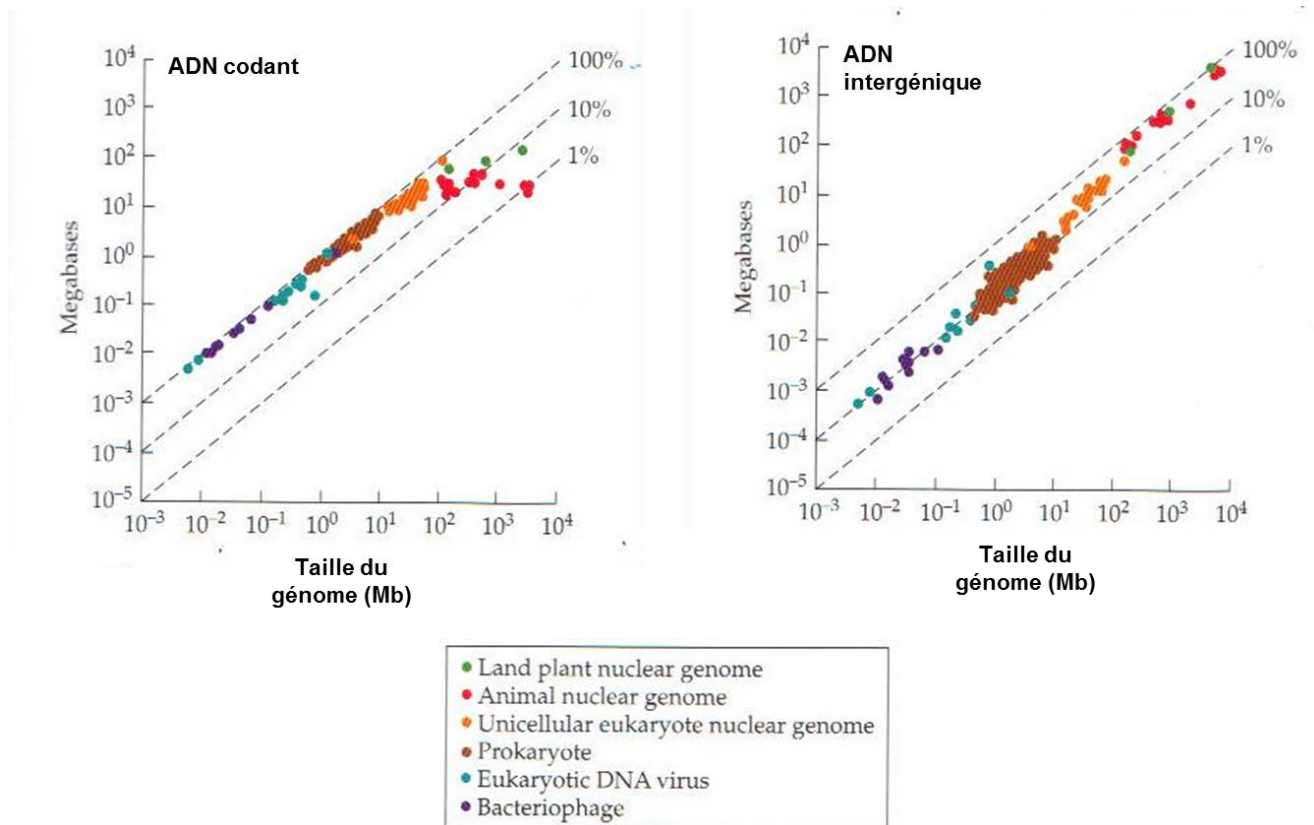


Questions partie 4/

Document 11 :

- Expliciter le rôle des différents éléments présentés.
- Comparer les structures des gènes procaryotes et eucaryotes.

Document 12 : Comparaison de la taille des génomes de diverses espèces séquencées



Document 12 :

Analyser les graphes présentés :

- Comment se répartissent la taille des génomes en fonction des différents types d'êtres vivants ?
- Pour les procaryotes : comment évolue le pourcentage d'ADN codant lorsque les génomes augmentent en taille ? Quel est le pourcentage d'ADN codant et intergénique ?
- Pour les eucaryotes : Commentez l'évolution de la quantité d'ADN codant en fonction de la taille des génomes. La taille du génome de l'homme est d'environ 3.5 Gb (Gibabase), celui du crapeau *Bufo Bufo* de 7 Gb et celui l'amibe *Amoeba Dubia* 670 Gb. Comment expliquer ce paradoxe ?

Document 13 : Alignement de séquences de différents individus d'une même espèce

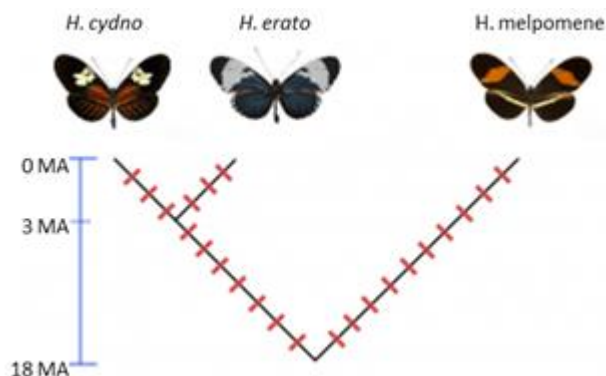
individu4	ATGGTTAAAAACGACTGAAGTAGTAAGCGAAGTTTCAAAGGTGGCAGGTGTAAG	CCATGGGCAGGTATAT	70
individu5	ATGGTTAAAAACGACTGAAGTAGTAAGCGAAGTTTCAAAGGTGGCAGGTGTAAG	ACCATGGGCAGGT	70
individu2	ATGGTTAAAAACGACTGAAGTAGTAAGCGAAGTTTCAAAGGTGGCAGGTGTAAG	ACCATGGGCAGGTATAT	70
individu1	ATGGTTAAAAACGACTGAAGTAGTAAGCGAAGTTTCAAAGGTGGCAGGTGTAAG	ACCATGGGCAGGTATAT	70
individu3	ATGGTTAAAAACGACTGAAGTAGTAAGCGAAGTTTCAAAGGTGGCAGGTGTAAG	ACCATGGGCAGGTATAT	70
individu4	TCGTTGTTGAAATTCAAGAGGATATACTCGCGGATGAGTTTACGTT	CGAGGCATTAATGAGAACTTTGC	138
individu5	TCGTTGTTGAAATTCAAGAGGATATACTCGCGGATGAGTTTACGTT	CGAGGCATTAATGAGAACTTTGC	140
individu2	TCGTTGTTGAAATTCAAGAGGATATACTCGCGGATGAGTTTACGTT	CGAGGCATTAATGAGAACTTTGC	139
individu1	TCGTTGTTGAAATTCAAGAGGATATACTCGCGGATGAGTTTACGTT	CGAGGCATTAATGAGAACTTTGC	139
individu3	TCGTTGTTGAAATTCAAGAGGATATACTCGCGGATGAGTTTACGTT	CGAGGCATTAATGAGAACTTTGC	139

Document 14 : Alignement de séquences interespèces et phylogénie

A/Alignements du gène de l'ARNr 16S chez différentes espèces de papillon

[illegible]

B/De l'alignement à l'arbre phylogénétique



Questions partie 4/ (Suite)

Document 13 :

- Ce document illustre la notion de polymorphisme génétique : Qu'appelle-on un allèle ?
- L'alignement de séquence met en évidence différents types de mutation. Lesquelles ? Quelles peuvent être les conséquences des mutations ?

Document 14 :

- Qu'est-ce que l'ARN 16S ? Pourquoi est-il souvent utilisé pour comparer les génomes des êtres vivants ?
- D'après les alignements de séquence présentée quels sont les génomes les plus proches ?
- La phylogénie est l'étude des relations de parenté entre êtres vivants. Expliquez pourquoi et comment on peut passer d'un alignement de séquence à un arbre phylogénétique

Document 15 : Arbre phylogénétique du vivant basé sur l'alignement de l'ARNr 16S

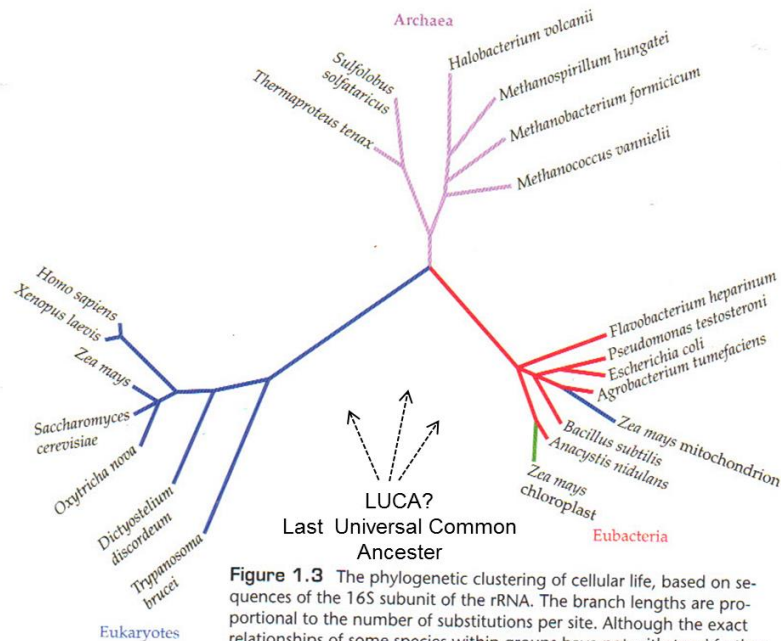


Figure 1.3 The phylogenetic clustering of cellular life, based on sequences of the 16S subunit of the rRNA. The branch lengths are proportional to the number of substitutions per site. Although the exact relationships of some species within groups have not withstood further scrutiny, the distinct nature of the three major domains is well accepted. The presence of mitochondrial and chloroplast sequences in the eubacterial lineage provides compelling evidence for the eubacterial ancestry of these organelles. The tree is unrooted, as the position of the most recent common ancestor of the three major groups is not identified. (Modified from Pace et al. 1986.)

Questions partie 4/ (Suite)

Document 15 :

- Quels sont les 3 grands groupes d'être vivants d'après l'analyse phylogénétique présentée ? Quelle est la découverte sur la classification des êtres vivants permise par cette analyse ?
- Les génomes des mitochondries et des chloroplastes sont aussi positionnés sur l'arbre. Quelle hypothèse peut-on faire sur l'origine de ces deux organites ?